

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0218 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 4**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : SIN INFORMACIÓN

Modelo / Número de Parte : DT9501 **Número de Serie** : HD3497675

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 20,7°C **Humedad Relativa** : 40%

Procedimiento : 6752PRO139-01 rev 4.00

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0218

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
200 mV		180,0	189,8	189,8	9,8	1,8
		V	V	V	V	V
2 V		0,200	0,199	0,199	-0,001	0,002
		1,000	0,999	0,999	-0,001	0,010
		1,800	1,798	1,798	-0,002	0,018
		-1,800	-1,797	-1,797	0,003	0,018
20 V		18,00	17,97	17,97	-0,03	0,18
200 V		180,0	179,7	179,7	-0,3	1,8
1000 V		900	899	899	-1	9
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
200 mV @ 50 Hz		20,0	19,9	19,9	-0,1	0,2
@ 400 Hz		20,0	19,8	19,8	-0,2	0,2
200 mV @ 50 Hz		180,0	180,0	180,0	0,0	1,8
@ 400 Hz		180,0	179,8	179,8	-0,2	1,8
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
2 V @ 50 Hz		0,200	0,199	0,199	-0,001	0,002
@ 400 Hz		0,200	0,198	0,198	-0,002	0,002
2 V @ 50 Hz		1,800	1,793	1,793	-0,007	0,018
@ 400 Hz		1,800	1,791	1,791	-0,009	0,018
20 V @ 50 Hz		2,00	1,99	1,99	-0,01	0,02
@ 400 Hz		2,00	1,98	1,98	-0,02	0,02
20 V @ 50 Hz		18,00	17,95	17,95	-0,05	0,18
@ 400 Hz		18,00	17,92	17,92	-0,08	0,18
200 V @ 50 Hz		20,0	19,9	19,9	-0,1	0,2
@ 400 Hz		20,0	19,8	19,8	-0,2	0,2
200 V @ 50 Hz		180,0	179,5	179,5	-0,5	1,8
@ 400 Hz		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
750 V @ 50 Hz		75	74	74	-1	1
@ 400 Hz		75	78	78	3	1
750 V @ 50 Hz		675	674	674	-1	7
@ 400 Hz		675	718	718	43	7

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0218

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		µA	µA	µA	µA	µA
20 µA		18,00	17,92	17,92	-0,08	0,18
200 µA		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
		mA	mA	mA	mA	mA
2 mA		1,800	1,796	1,796	-0,004	0,018
20 mA		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18
200 mA		180,0	189,8	189,8	9,8	1,8
		A	A	A	A	A
2 A		1,800	1,797	1,797	-0,003	0,015
20 A		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,10
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		µA	µA	µA	µA	µA
20 µA @ 50 Hz		18,00	16,98	16,98	-1,02	0,18
@ 400 Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18
200 µA @ 50 Hz		180,0	179,6	179,6	-0,4	1,8
@ 400 Hz		180,0	179,1	179,1	-0,9	1,8
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
2 mA @ 50 Hz		1,800	1,795	1,795	-0,005	0,018
@ 400 Hz		1,800	1,792	1,792	-0,008	0,018
20 mA @ 50 Hz		18,00	18,00	18,00	0,00	0,18
@ 400 Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18
200 mA @ 50 Hz		180,0	180,5 *	180,5	0,5	1,8
@ 400 Hz		180,0	180,3	180,3	0,3	1,8
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
2 A @ 50 Hz		1,800	1,795	1,795	-0,005	0,018
@ 400 Hz		1,800	1,791	1,791	-0,009	0,018
20 A @ 50 Hz		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,18
@ 400 Hz		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,18

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0218

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200 Ω		190,0	189,2	189,2	-0,8	1,9
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2 kΩ		1,900	1,894	1,894	-0,006	0,019
20 kΩ		19,00	18,97	18,97	-0,03	0,19
200 kΩ		190,0	189,8	189,8	-0,2	1,9
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2 MΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,019
20 MΩ		19,00	18,92	18,92	-0,08	0,19

NOTA : MULTIMETRO INDICA VALOR REMANENTE (09,8) EL CUAL NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO.




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración